



Pauta Examen

Problema 1

(a) (3pts) Calcule

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} ye^{3x-x^3} dx dy.$$

Sugerencia: invierta el orden de integración.

(b) (3pts) Calcule

$$\iint_E \sin\left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}\right) dA,$$

donde E es la región delimitada por la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Sugerencia: utilice el cambio de variables $x = 3u$, $y = 2v$.

Solución

(a) Notemos que la región de integración es

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1 \wedge -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2} \right\},$$

que corresponde al semi-círculo superior de radio 1. Esta región se puede escribir como

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \right\}.$$

Por lo tanto, invirtiendo el orden de integración, obtenemos

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} ye^{3x-x^3} dx dy = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} ye^{3x-x^3} dy dx.$$

Luego, calculamos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} ye^{3x-x^3} dy dx &= \int_{-1}^1 e^{3x-x^3} \frac{y^2}{2} \Big|_{y=0}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{3} \left(\frac{d}{dx} (3x - x^3) \right) e^{3x-x^3} dx \\ &= \frac{1}{6} e^{3x-x^3} \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{1}{6} (e^2 - e^{-2}). \end{aligned}$$

- (b) Hacemos el cambio de variables sugerido, es decir, $x = 3u$, $y = 2v$. Tenemos que $\partial_u x = 3$, $\partial_v x = 0$, $\partial_u y = 0$ y $\partial_v y = 2$, por lo cual

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = 6.$$

Notemos que la región E se transforma en la región C delimitada por la circunferencia $u^2 + v^2 = 1$. Luego, por cambio de variables, tenemos que

$$\iint_E \sin\left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}\right) dx dy = \iint_C \sin(u^2 + v^2) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = 6 \iint_C \sin(u^2 + v^2) du dv.$$

Para calcular la integral en la derecha, utilizamos coordenadas polares (r, θ) , definidas en términos de u y v . Tenemos

$$\begin{aligned} \iint_C \sin(u^2 + v^2) du dv &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sin(r^2) r d\theta dr = 2\pi \int_0^1 r \sin(r^2) dr = -2\pi \frac{\cos(r^2)}{2} \Big|_{r=0}^{r=1} \\ &= \pi(1 - \cos(1)). \end{aligned}$$

Finalmente, encontramos

$$\iint_E \sin\left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4}\right) dA = 6\pi(1 - \cos(1)).$$

Problema 2

- (a) (3pts) Muestre que si f es continua, entonces

$$\int_0^1 \int_0^y \int_0^z f(t) dt dz dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t)^2 f(t) dt.$$

- (b) (3pts) Calcule, mediante una integral triple, el volumen del sólido que está contenido dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

Solución

- (a) El región $\mathcal{R}$ sobre la cual integramos, se puede escribir como

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &= \{(x, y, z) \in [0, 1]^3 \mid 0 \leq y \leq 1 \wedge 0 \leq z \leq y \wedge 0 \leq t \leq z\} \\ &= \{(x, y, z) \in [0, 1]^3 \mid 0 \leq t \leq z \leq y \leq 1\} \\ &= \{(x, y, z) \in [0, 1]^3 \mid 0 \leq t \leq 1 \wedge t \leq z \leq 1 \wedge z \leq y \leq 1\}. \end{aligned}$$

Esto nos permite escribir la integral iterada como

$$\int_0^1 \int_0^y \int_0^z f(t) dt dz dy = \int_0^1 \int_t^1 \int_z^1 f(t) dy dz dt = \int_0^1 f(t) \left(\int_t^1 \int_z^1 dy dz \right) dt.$$

Integrando, obtenemos

$$\int_t^1 \int_z^1 dy dz = \int_t^1 y \Big|_{y=z}^{y=1} dz = \int_t^1 (1-z) dz = -\frac{(1-z)^2}{2} \Big|_{z=t}^{z=1} = \frac{(1-t)^2}{2}.$$

Combinando las igualdades anteriores, obtenemos

$$\int_0^1 \int_0^y \int_0^z f(t) dt dz dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t)^2 f(t) dt.$$

- (b) El sólido S sobre el cual integramos, se puede escribir, utilizando coordenadas cilíndricas (r, θ, z) , como

$$\begin{aligned} S &= \{(r, \theta, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times (-\infty, \infty) \mid r^2 \geq 4 \wedge r^2 + z^2 \leq 16\} \\ &= \{(r, \theta, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times (-\infty, \infty) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge -\sqrt{12} \leq z \leq \sqrt{12} \wedge 2 \leq r \leq \sqrt{16-z^2}\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\text{Vol}(S) = \iiint_S dV = \int_0^{2\pi} \int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} \int_2^{\sqrt{16-z^2}} r dr dz d\theta = 2\pi \int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} \int_2^{\sqrt{16-z^2}} r dr dz.$$

Por otro lado,

$$\int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} \int_2^{\sqrt{16-z^2}} r dr dz = \int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} \frac{r^2}{2} \Big|_{r=2}^{r=\sqrt{16-z^2}} dz = \frac{1}{2} \int_{-\sqrt{12}}^{\sqrt{12}} (12 - z^2) dz = \int_0^{\sqrt{12}} (12 - z^2) dz,$$

donde en la última igualdad utilizamos la paridad del integrando. Finalmente,

$$\int_0^{\sqrt{12}} (12 - z^2) dz = \left(12z - \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{z=0}^{z=\sqrt{12}} = 24\sqrt{3} - 8\sqrt{3} = 16\sqrt{3},$$

y por lo tanto

$$\text{Vol}(S) = 32\pi\sqrt{3}.$$

Problema 3

- (a) **(3pts)** Calcule el volumen máximo de una caja rectangular situada en el primer octante, con un vértice en el origen y las tres caras que pasan por él apoyadas en los planos coordenados. El vértice opuesto al origen debe pertenecer al plano tangente a la función

$$f(x, y) = 2 - \frac{1}{3} \sin x - \frac{2}{3}(e^y - 1) + \sin(xy)$$

en el punto $(0, 0)$.

- (b) **(3pts)** Explique por qué la integral impropia

$$I := \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

es convergente. Luego, utilice la serie geométrica para escribir $\frac{1}{1+x}$ como una serie de potencias centrada en $x = 0$ y muestre que $I = \frac{\pi}{2}$.

Sugerencia: puede usar, sin demostrar, que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

Solución

(a) Comenzamos por calcular el plano tangente de f en $(0, 0)$. Notemos que

$$f_x(x, y) = -\frac{1}{3}\cos(x) + y\cos(xy) \quad f_y(x, y) = -\frac{2}{3}e^y + x\cos(xy),$$

por lo que $f_x(0, 0) = -\frac{1}{3}$ y $f_y(0, 0) = -\frac{2}{3}$. Además, $f(0, 0) = 2$. El plano tangente a f en $(0, 0)$ está entonces dado por

$$z - 2 = -\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y \iff x + 2y + 3z = 6.$$

Procedemos ahora a calcular el volumen máximo de una caja rectangular de las características señaladas. Por la naturaleza del problema, es claro que dicho volumen máximo existe. Para hallarlo, describimos a continuación dos posibles caminos.

Si denotamos por $(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3$ las coordenadas del vértice que pertenece al plano $x + 2y + 3z = 6$, tenemos que el volumen de la caja está dado por $V = xyz$. Luego, debemos maximizar la función $g(x, y, z) = xyz$ sujeta a las restricción $h(x, y, z) = x + 2y + 3z - 6 = 0$, con $(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3$.

El primer camino consiste en el uso del método de los multiplicadores de Lagrange. Notemos que

$$\nabla g = \langle yz, xz, xy \rangle \quad \text{y} \quad \nabla h = \langle 1, 2, 3 \rangle \neq \langle 0, 0, 0 \rangle.$$

El método nos indica que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla g(x, y, z) = \lambda \nabla h(x, y, z).$$

De esto deducimos que $2yz = xz$ y $3yz = xy$. Como $(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3$, tenemos que $2y = x$ y $3z = x$. Reemplazando en la restricción $h(x, y, z) = 0$, obtenemos $x + x + x - 6 = 0$, es decir, $x = 2$, $y = 1$, $z = \frac{2}{3}$. Luego, el volumen máximo está dado por $2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

Una forma alternativa de resolver el problema consiste en eliminar una de las variables utilizando la restricción $x + 2y + 3z - 6 = 0$. Despejando x en términos de y y z , tenemos $x = 6 - 2y - 3z$. Luego, buscamos maximizar la función $V(y, z) = (6 - 2y - 3z)yz = 6yz - 2y^2z - 3yz^2$ con $(y, z) \in \mathbb{R}_+^2$. Para maximizar esta función, comenzamos por buscar sus puntos críticos. Tenemos que

$$V_y(y, z) = 6z - 4yz - 3z^2 = z(6 - 4y - 3z) \quad V_z(y, z) = 6y - 2y^2 - 6yz = 2y(3 - y - 3z).$$

Imponiendo $V_y(y, z) = V_z(y, z) = 0$ con $(y, z) \in \mathbb{R}_+^2$, encontramos el sistema de ecuaciones $6 - 4y - 3z = 0$ y $3 - y - 3z = 0$, cuya solución está dada por $y = 1$, $z = \frac{2}{3}$. Finalmente, por la naturaleza del problema, se deduce que el volumen máximo se alcanza en $(y, z) = (1, \frac{2}{3})$, de donde obtenemos $V(1, \frac{2}{3}) = \frac{4}{3}$.

(b) Notemos que, para todo $0 < x \leq 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}.$$

Como $\frac{1}{2} < 1$, sabemos que la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx$ es convergente y, por lo tanto, por criterio de comparación concluimos que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} dx$ es convergente.

Por otro lado, utilizando la serie geométrica, sabemos que

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$$

para $|x| < 1$. Luego,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 x^{n-\frac{1}{2}} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+\frac{1}{2}}}{n+\frac{1}{2}} \Big|_{x=0}^{x=1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+\frac{1}{2}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 2 \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Asignación de puntajes

Problema 1

- (a) (i) **(0.5 pts)** Escribe correctamente que la región de integración se puede expresar como $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$.
- (ii) **(1 pt)** Invierte correctamente el orden de integración.
- (iii) **(0.5 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto a y .
- (iv) **(1 pt)** Calcula correctamente la integral con respecto a x .
- (b) (i) **(0.5 pts)** Calcula correctamente el Jacobiano de la transformación sugerida.
- (ii) **(0.8 pts)** Realiza correctamente el cambio de variables sugerido.
- (iii) **(0.5 pts)** Utiliza correctamente coordenadas polares para parametrizar la integral resultante.
- (iv) **(0.2 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto al ángulo polar θ .
- (v) **(1 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto a r (distancia al origen).

Problema 2

- (a) (i) **(1 pts)** Escribe correctamente que la región de integración se puede expresar como $\{(x, y, z) \in [0, 1]^3 \mid 0 \leq t \leq 1 \wedge t \leq z \leq 1 \wedge z \leq y \leq 1\}$.
- (ii) **(0.6 pts)** Cambia correctamente el orden de integración, integrando primero en y , luego en z y finalmente en t .
- (iii) **(0.6 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto a y .
- (iv) **(0.8 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto a z , obteniendo la igualdad pedida.
- (b) (i) **(0.7 pts)** Escribe correctamente la región de integración utilizando coordenadas cilíndricas, es decir, $\{(r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi \wedge -\sqrt{12} \leq z \leq \sqrt{12} \wedge 2 \leq r \leq \sqrt{16-z^2}\}$.
- (ii) **(0.7 pts)** Escribe correctamente la integral de volumen a calcular en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) .
- (iii) **(0.2 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto al ángulo polar θ .

- (iv) **(0.7 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto a r .
- (v) **(0.7 pts)** Calcula correctamente la integral con respecto a z (altura), obteniendo el volumen del sólido pedido.

Problema 3

(a) Asignación de puntajes al utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange:

- (i) **(0.4 pts)** Calcula correctamente las derivadas parciales de f con respecto a x e y .
- (ii) **(0.6 pts)** Obtiene correctamente el plano tangente a f en el punto $(0, 0)$.
- (iii) **(0.4 pts)** Escribe correctamente el volumen de la caja en términos de las coordenadas del vértice que se encuentra sobre el plano encontrado anteriormente.
- (iv) **(0.4 pts)** Escribe correctamente el problema como uno de optimización con una restricción (la cual escribe de forma explícita).
- (v) **(0.4 pts)** Calcula correctamente el gradiente de la función a maximizar y de la restricción.
- (vi) **(0.4 pts)** Escribe y resuelve correctamente el sistema de ecuaciones que se encuentra utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange.
- (vii) **(0.4 pts)** Encuentra correctamente que la solución del problema de maximización está dada por $\frac{4}{3}$.

Asignación de puntajes al utilizar la eliminación de una variable utilizando la restricción:

- (i) **(0.4 pts)** Calcula correctamente las derivadas parciales de f con respecto a x e y .
- (ii) **(0.6 pts)** Obtiene correctamente el plano tangente a f en el punto $(0, 0)$.
- (iii) **(0.4 pts)** Escribe correctamente el volumen de la caja en términos de las coordenadas del vértice que se encuentra sobre el plano encontrado anteriormente.
- (iv) **(0.4 pts)** Escribe correctamente el problema como uno de optimización con una restricción (la cual escribe de forma explícita).
- (v) **(0.4 pts)** Elimina correctamente una de las variables utilizando la restricción, escribiendo la función a maximizar como una de dos variables. Además calcula correctamente las derivadas parciales de la función de dos variables.
- (vi) **(0.4 pts)** Resuelve correctamente el sistema de ecuaciones que se obtiene al imponer que las derivadas parciales se anulan de forma simultánea.
- (vii) **(0.4 pts)** Encuentra correctamente que la solución del problema de maximización está dada por $\frac{4}{3}$.

- (b) (i) **(0.8 pts)** Argumenta correctamente mediante el criterio de comparación que la integral impropia es convergente.
- (ii) **(1 pt)** Utiliza correctamente la serie geométrica para expresar $\frac{1}{1+x}$ como una serie de potencias centrada en $x = 0$.
- (iii) **(0.4 pts)** Expresa correctamente $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}} dx$ utilizando la serie de potencias.
- (iv) **(0.4 pts)** Calcula correctamente la integral de cada uno de los términos de la serie de potencias.
- (v) **(0.4 pts)** Utiliza correctamente la serie indicada en la sugerencia para mostrar que $I = \frac{\pi}{2}$.